

**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
ИТМО»**

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Домашнее задание №2

Вариант 74

Выполнил:

Шулай Роман

Группа Р3115

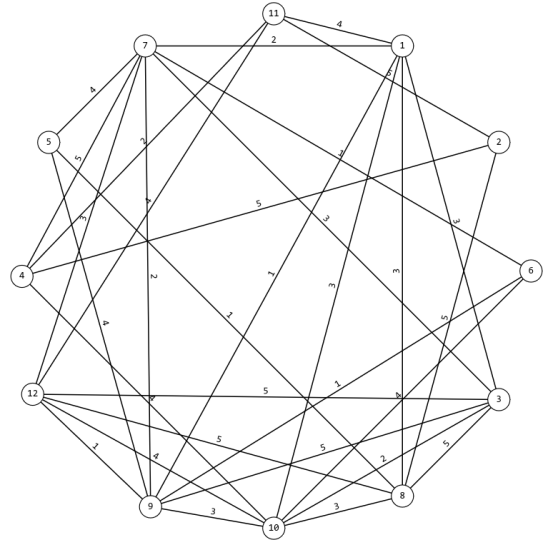
Преподаватель:

Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург
2026 год

V\V	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12
e1	0		3				2	3	1	3	4	
e2		0		5				5			5	
e3	3		0				3	5	5	2		5
e4		5		0			5			4	2	
e5					0		4	1	4			
e6						0	1		1	4		
e7	2		3	5	4	1	0		2			3
e8	3	5	5		1			0		3		5
e9	1		5		4	1	2		0	3		1
e10	3		2	4		4		3	3	0		4
e11	4	5		2							0	4
e12			5				3	5	1	4	4	0

(a) Матрица смежности



(b) Граф

- $l(x_1) = 0^+$; $l(x_i) = \infty$
- $\Gamma_p = \{x_3, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}\}$ – временные пометки имеют вершины $x_3, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}$, уточним их:

$$l(x_3) = \min[\infty, 0.0 + 3.0] = 3.0,$$

$$l(x_7) = \min[\infty, 0.0 + 2.0] = 2.0,$$

$$l(x_8) = \min[\infty, 0.0 + 3.0] = 3.0,$$

$$l(x_9) = \min[\infty, 0.0 + 1.0] = 1.0^+,$$

$$l(x_{10}) = \min[\infty, 0.0 + 3.0] = 3.0,$$

$$l(x_{11}) = \min[\infty, 0.0 + 4.0] = 4.0$$
- Постоянную пометку получает $\min[l(x_i)] = l(x_9) = 1.0^+$, $p = 9$
- $\Gamma_p = \{x_1, x_3, x_5, x_6, x_7, x_{10}, x_{12}\}$ – временные пометки имеют вершины $x_3, x_5, x_6, x_7, x_{10}, x_{12}$, уточним их:

$$l(x_3) = \min[3.0, 1.0 + 5.0] = 3.0,$$

$$l(x_5) = \min[\infty, 1.0 + 4.0] = 5.0,$$

$$l(x_6) = \min[\infty, 1.0 + 1.0] = 2.0^+,$$

$$l(x_7) = \min[2.0, 1.0 + 2.0] = 2.0,$$

$$l(x_{10}) = \min[3.0, 1.0 + 3.0] = 3.0,$$

$$l(x_{12}) = \min[\infty, 1.0 + 1.0] = 2.0$$
- Постоянную пометку получает $\min[l(x_i)] = l(x_6) = 2.0^+$, $p = 6$
- $\Gamma_p = \{x_7, x_9, x_{10}\}$ – временные пометки имеют вершины x_7, x_{10} , уточним их:

$$l(x_7) = \min[2.0, 2.0 + 1.0] = 2.0^+,$$

$$l(x_{10}) = \min[3.0, 2.0 + 4.0] = 3.0$$
- Постоянную пометку получает $\min[l(x_i)] = l(x_7) = 2.0^+$, $p = 7$
- $\Gamma_p = \{x_1, x_3, x_4, x_5, x_6, x_9, x_{12}\}$ – временные пометки имеют вершины x_3, x_4, x_5, x_{12} , уточним их:

$$l(x_3) = \min[3.0, 2.0 + 3.0] = 3.0,$$

$$l(x_4) = \min[\infty, 2.0 + 5.0] = 7.0,$$

$$l(x_5) = \min[5.0, 2.0 + 4.0] = 5.0,$$

$$l(x_{12}) = \min[2.0, 2.0 + 3.0] = 2.0^+$$
- Постоянную пометку получает $\min[l(x_i)] = l(x_{12}) = 2.0^+$, $p = 12$
- $\Gamma_p = \{x_3, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}\}$ – временные пометки имеют вершины x_3, x_8, x_{10}, x_{11} , уточним их:

$$l(x_3) = \min[3.0, 2.0 + 5.0] = 3.0^+,$$

- $l(x_8) = \min[3.0, 2.0 + 5.0] = 3.0,$
 $l(x_{10}) = \min[3.0, 2.0 + 4.0] = 3.0,$
 $l(x_{11}) = \min[4.0, 2.0 + 4.0] = 4.0$
11. Постоянную пометку получает $\min[l(x_i)] = l(x_3) = 3.0^+, p = 3$
12. $\Gamma p = \{x_1, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{12}\}$ – временные пометки имеют вершины x_8, x_{10} , уточним их:
 $l(x_8) = \min[3.0, 3.0 + 5.0] = 3.0^+,$
 $l(x_{10}) = \min[3.0, 3.0 + 2.0] = 3.0$
13. Постоянную пометку получает $\min[l(x_i)] = l(x_8) = 3.0^+, p = 8$
14. $\Gamma p = \{x_1, x_2, x_3, x_5, x_{10}, x_{12}\}$ – временные пометки имеют вершины x_2, x_5, x_{10} , уточним их:
 $l(x_2) = \min[\infty, 3.0 + 5.0] = 8.0,$
 $l(x_5) = \min[5.0, 3.0 + 1.0] = 4.0,$
 $l(x_{10}) = \min[3.0, 3.0 + 3.0] = 3.0^+$
15. Постоянную пометку получает $\min[l(x_i)] = l(x_{10}) = 3.0^+, p = 10$
16. $\Gamma p = \{x_1, x_3, x_4, x_6, x_8, x_9, x_{12}\}$ – временные пометки имеют вершины x_4 , уточним их:
 $l(x_4) = \min[7.0, 3.0 + 4.0] = 7.0$
17. Постоянную пометку получает $\min[l(x_i)] = l(x_5) = 4.0^+, p = 5$
18. $\Gamma p = \{x_7, x_8, x_9\}$ – все вершины имеют постоянные пометки.
19. Постоянную пометку получает $\min[l(x_i)] = l(x_{11}) = 4.0^+, p = 11$
20. $\Gamma p = \{x_1, x_2, x_4, x_{12}\}$ – временные пометки имеют вершины x_2, x_4 , уточним их.
 $l(x_2) = \min[8.0, 4.0 + 5.0] = 8.0,$
 $l(x_4) = \min[7.0, 4.0 + 2.0] = 6.0^+$
21. Постоянную пометку получает $\min[l(x_i)] = l(x_4) = 6.0^+, p = 4$
22. $\Gamma p = \{x_2, x_7, x_{10}, x_{11}\}$ – временные пометки имеют вершины x_2 , уточним их:
 $l(x_2) = \min[8.0, 6.0 + 5.0] = 8.0^+$
23. Постоянную пометку получает $\min[l(x_i)] = l(x_2) = 8.0^+, p = 2$
24. Все пометки постоянные.

.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
e_1	0^+											
e_2	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	8	8	8	8	8^+
e_3	∞	3	3	3	3	3^+						
e_4	∞	∞	∞	∞	7	7	7	7	7	7	6^+	
e_5	∞	∞	5	5	5	5	4	4	4^+			
e_6	∞	∞	2^+									
e_7	∞	2	2	2^+								
e_8	∞	3	3	3	3	3	3^+					
e_9	∞	1^+										
e_{10}	∞	3	3	3	3	3	3	3^+				
e_{11}	∞	4	4	4	4	4	4	4	4	4^+		
e_{12}	∞	∞	2	2	2^+							

Восстановление путей:

- $e_1 : e_1$
- $e_2 : e_1 \rightarrow e_8 \rightarrow e_2$
- $e_3 : e_1 \rightarrow e_3$

- $e_4 : e_1 \rightarrow e_8 \rightarrow e_5 \rightarrow e_4$
- $e_5 : e_1 \rightarrow e_8 \rightarrow e_5$
- $e_6 : e_1 \rightarrow e_9 \rightarrow e_6$
- $e_7 : e_1 \rightarrow e_7$
- $e_8 : e_1 \rightarrow e_8$
- $e_9 : e_1 \rightarrow e_9$
- $e_{10} : e_1 \rightarrow e_{10}$
- $e_{11} : e_1 \rightarrow e_{11}$
- $e_{12} : e_1 \rightarrow e_9 \rightarrow e_{12}$